Datos urgentes (flag URG)



- Los datos urgentes se entregan a la aplicación sin esperar a que esta ejecute un 'read'. Por ejemplo, abortar con CTRL-C un programa que ha caído en un bucle cuando estamos conectados mediante una sesión telnet.
- Por su propia naturaleza, los datos urgentes se 'cuelan' por delante de cualesquiera datos que hubiera pendientes en el buffer
- Los datos urgentes siempre van al principio del segmento marcado URG. Detrás puede haber datos no urgente. El 'puntero de datos urgentes' indica en que posición del segmento empiezan esos datos.

Flujo de datos de TCP

- Para analizar la forma como TCP envía los datos vamos a distinguir dos tipos de tráfico:
  - **Tráfico interactivo**: es el que producen aplicaciones que transmiten datos en pequeñas cantidades, por ejemplo telnet, rlogin, X windows, escritorio remoto, etc. Normalmente generan segmentos muy pequeños
  - **Tráfico masivo**: lo generan aplicaciones que envían grandes cantidades de datos, como FTP, SMTP o HTTP. Normalmente producen, en uno de los sentidos, segmentos del tamaño máximo
- Aunque los mecanismos en uno y otro caso son diferentes, TCP se adapta bastante bien a ambas situaciones

Ejemplo de tráfico interactivo: caso telnet

- Telnet (Teletype Network) es un protocolo de nivel de aplicación para la emulación de terminal remoto.
- Para su correcto funcionamiento telnet necesita generalmente utilizar el eco remoto, es decir que los caracteres escritos en el teclado sean representados en la pantalla por el host remoto.
- Esto significa que cada vez que se pulsa una tecla se transmiten como mínimo dos paquetes, uno de ida con el carácter pulsado y otro de vuelta con el carácter que aparecerá en pantalla. Esto es preciso para que funcionen cosas como la ocultación de contraseñas.

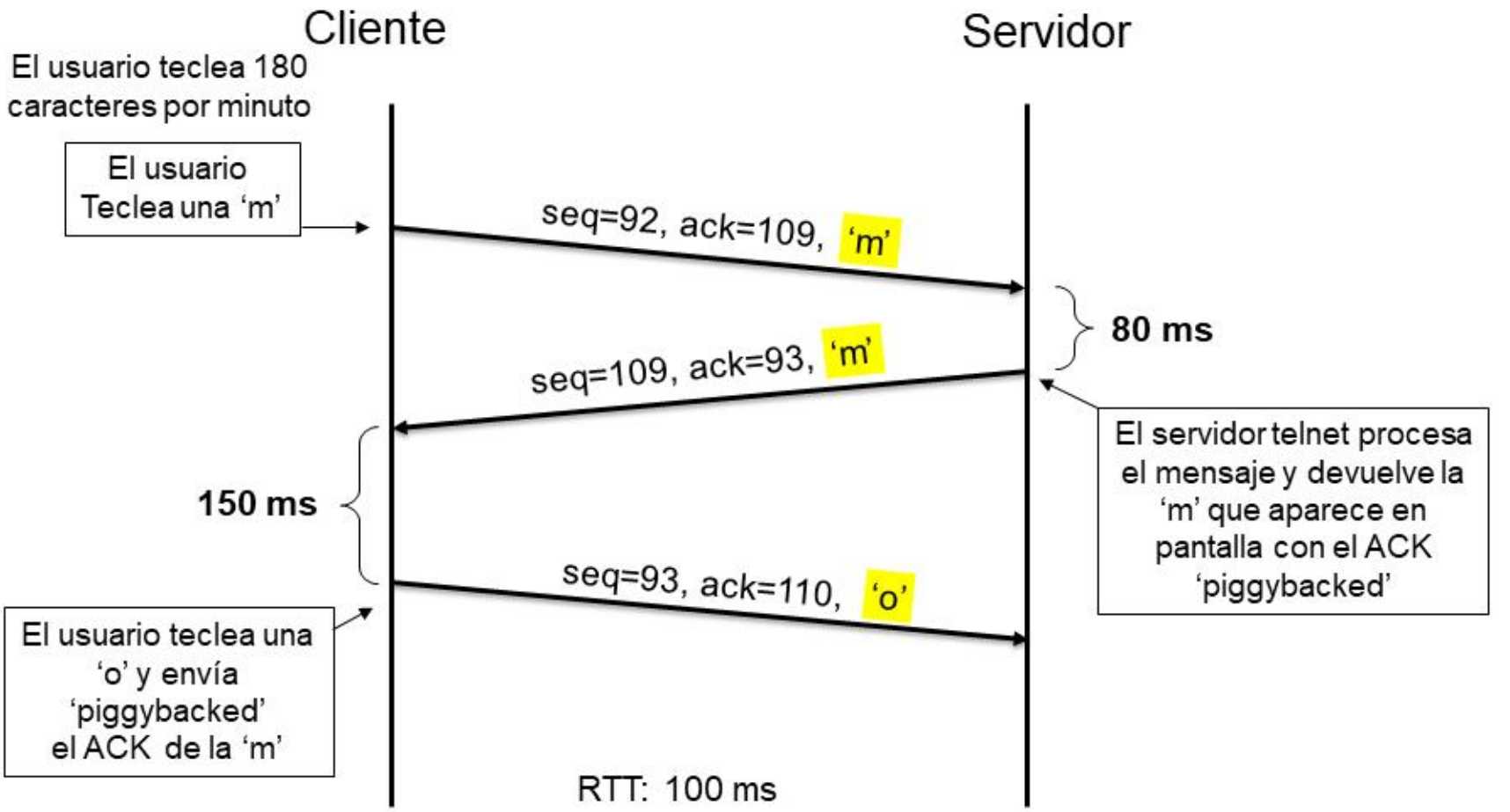
Tráfico interactivo TelNet

- En realidad, por cada tecla pulsada telnet intercambia 2, 3 ó 4 segmentos, dependiendo de la rapidez relativa del usuario (el cliente) y del servidor:

Caso 1: Usuario y servidor rápidos	2 segmentos por pulsación
Caso 2: Usuario lento, servidor rápido	3 segmentos por pulsación
Caso 3: Usuario rápido, servidor lento	3 segmentos por pulsación
Caso 4: Usuario y servidor lentos	4 segmentos por pulsación

Se considera rápido si el tiempo de respuesta es de 200 ms o menor (equivalente a 300 pulsaciones por minuto)

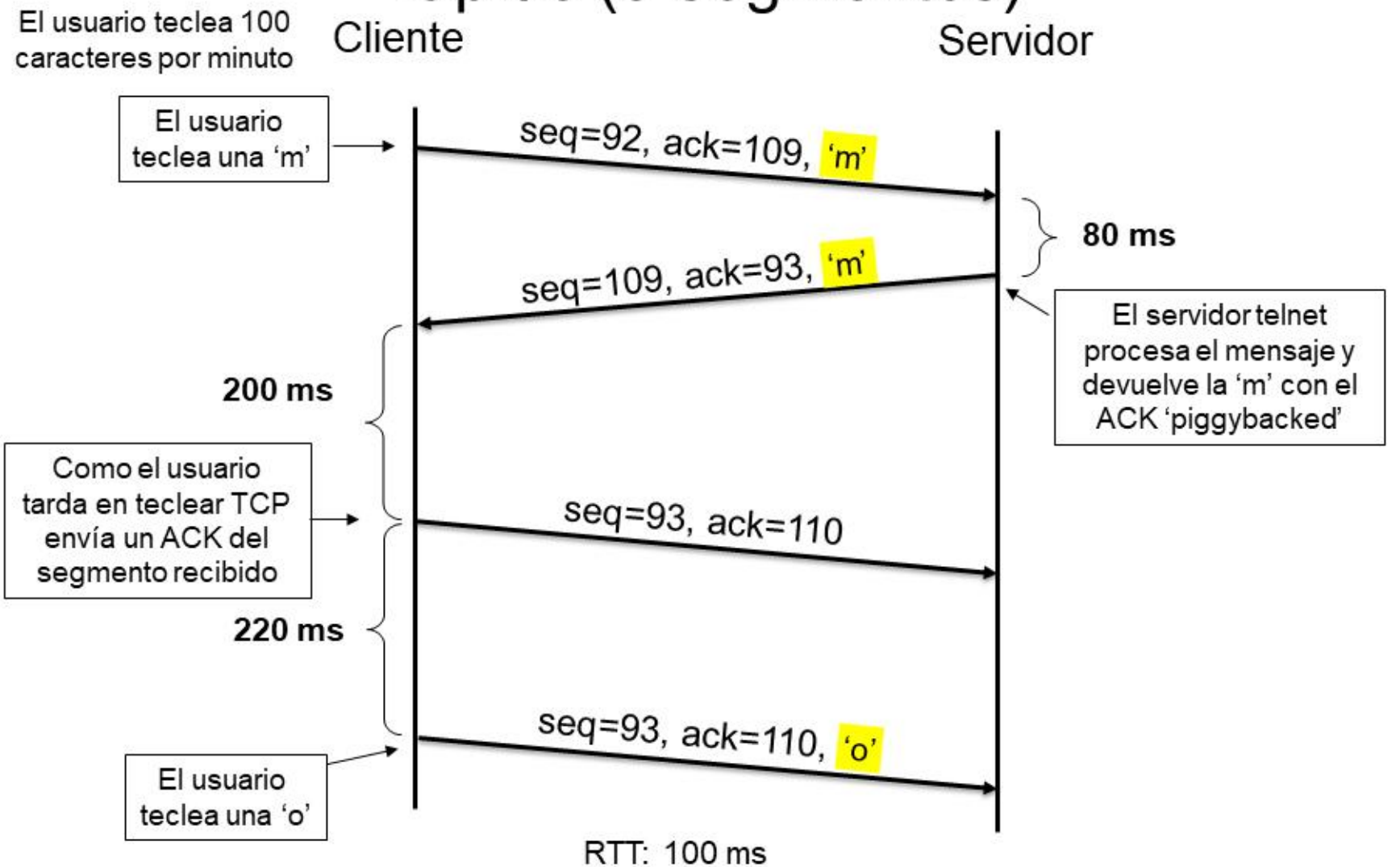
Caso 1: usuario y servidor rápidos (2 segmentos)



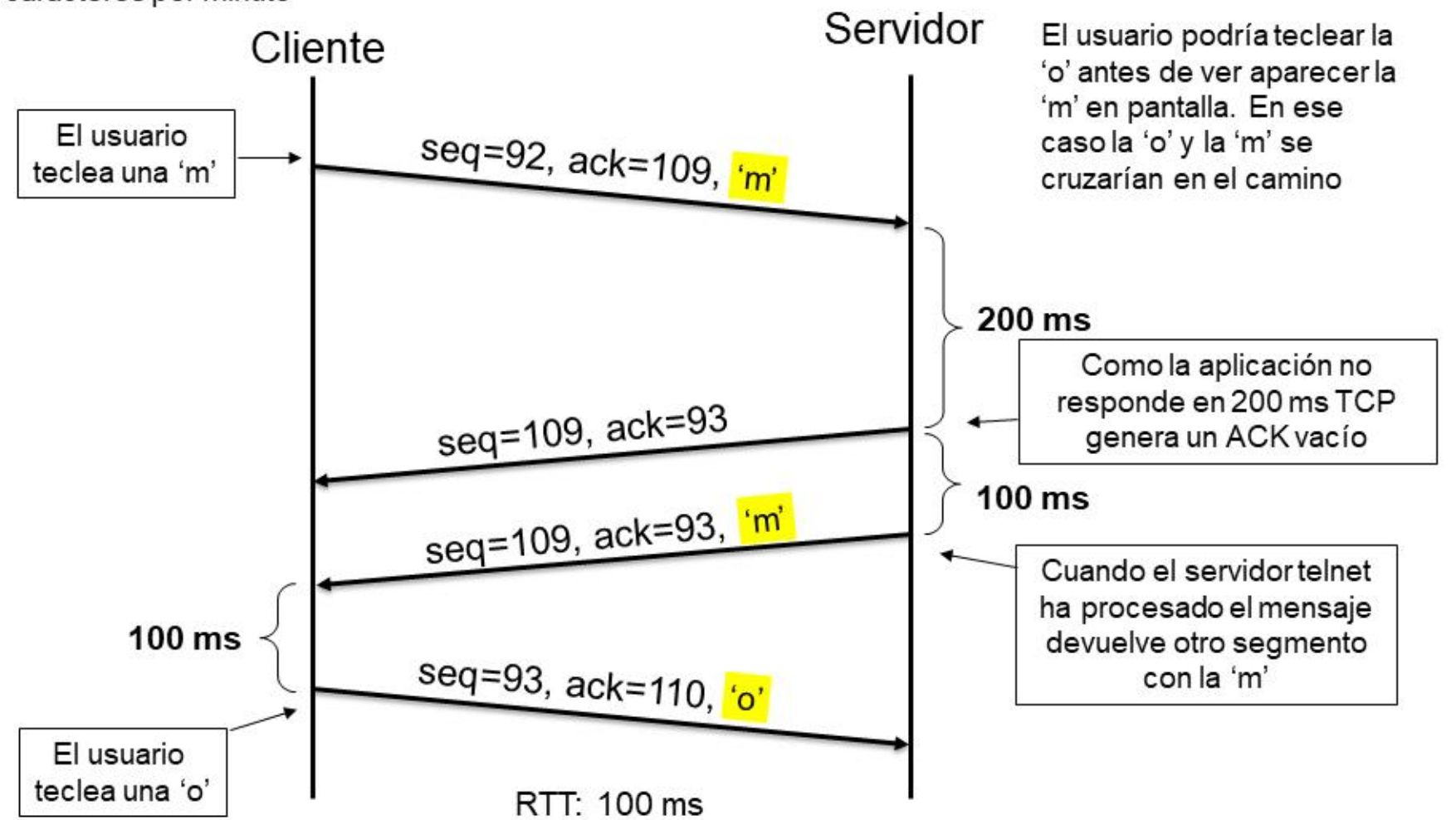
Timer de ACK retrasado

- Cuando TCP recibe un segmento con datos y no tiene nada para enviar de vuelta no devuelve el ACK enseguida, en su lugar se espera un poco a ver si la aplicación genera datos y así aprovecha para enviar juntos el ACK y los datos. Decimos que en ese caso el ACK va 'piggybacked'.
- Ese tiempo de espera se conoce como 'timer de ACK retrasado'. En muchos sistemas suele ser de unos 200 ms.
- Si se agota el timer sin que la aplicación haya producido datos se envía el ACK en un segmento sin datos
- Si el usuario o el servidor no le entregan rápido a TCP el carácter a transmitir se ha de enviar un ACK vacío

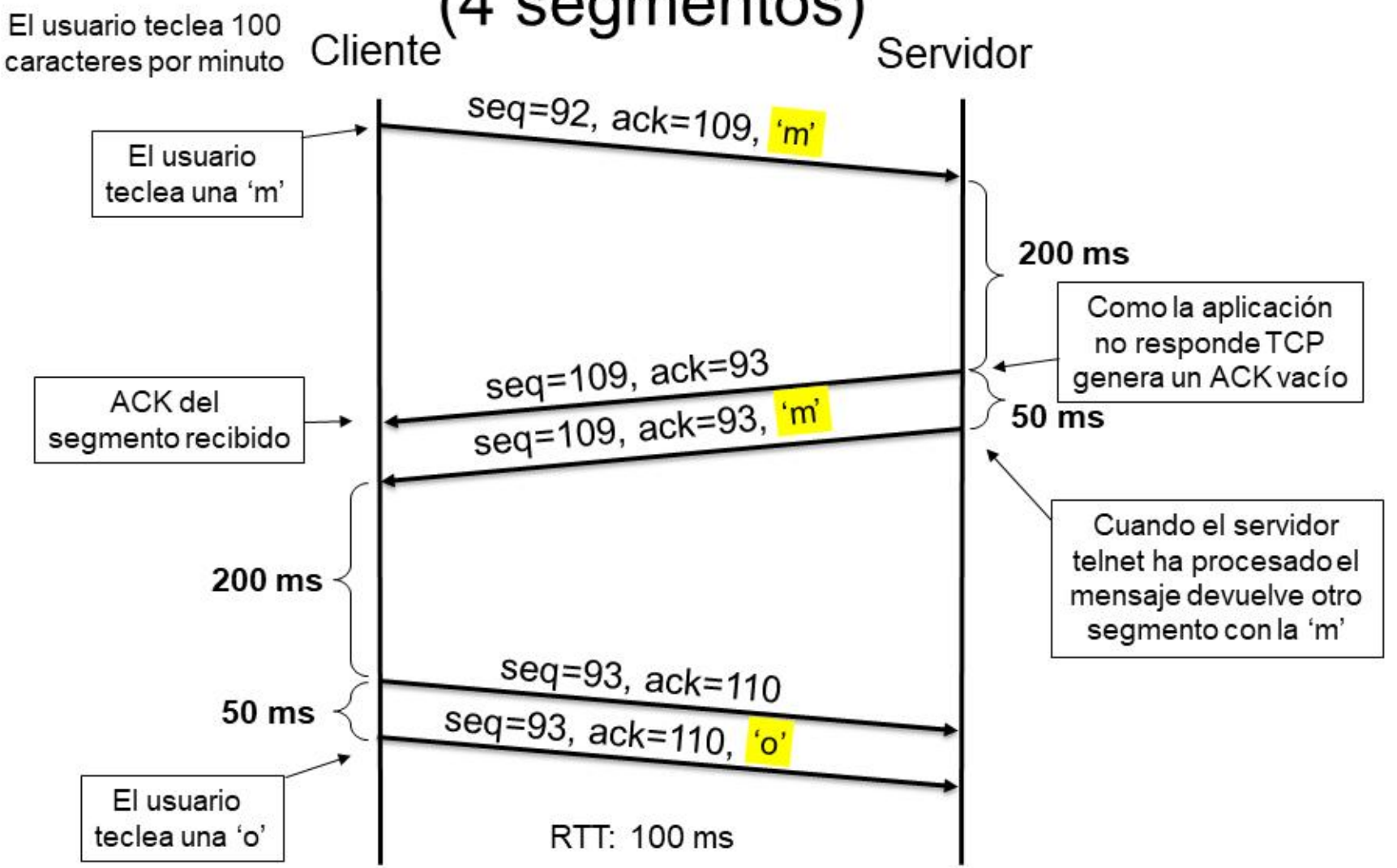
Caso 2: usuario 'patoso', servidor rápido (3 segmentos)



Caso 3: usuario rápido, servidor lento (3 segmentos)

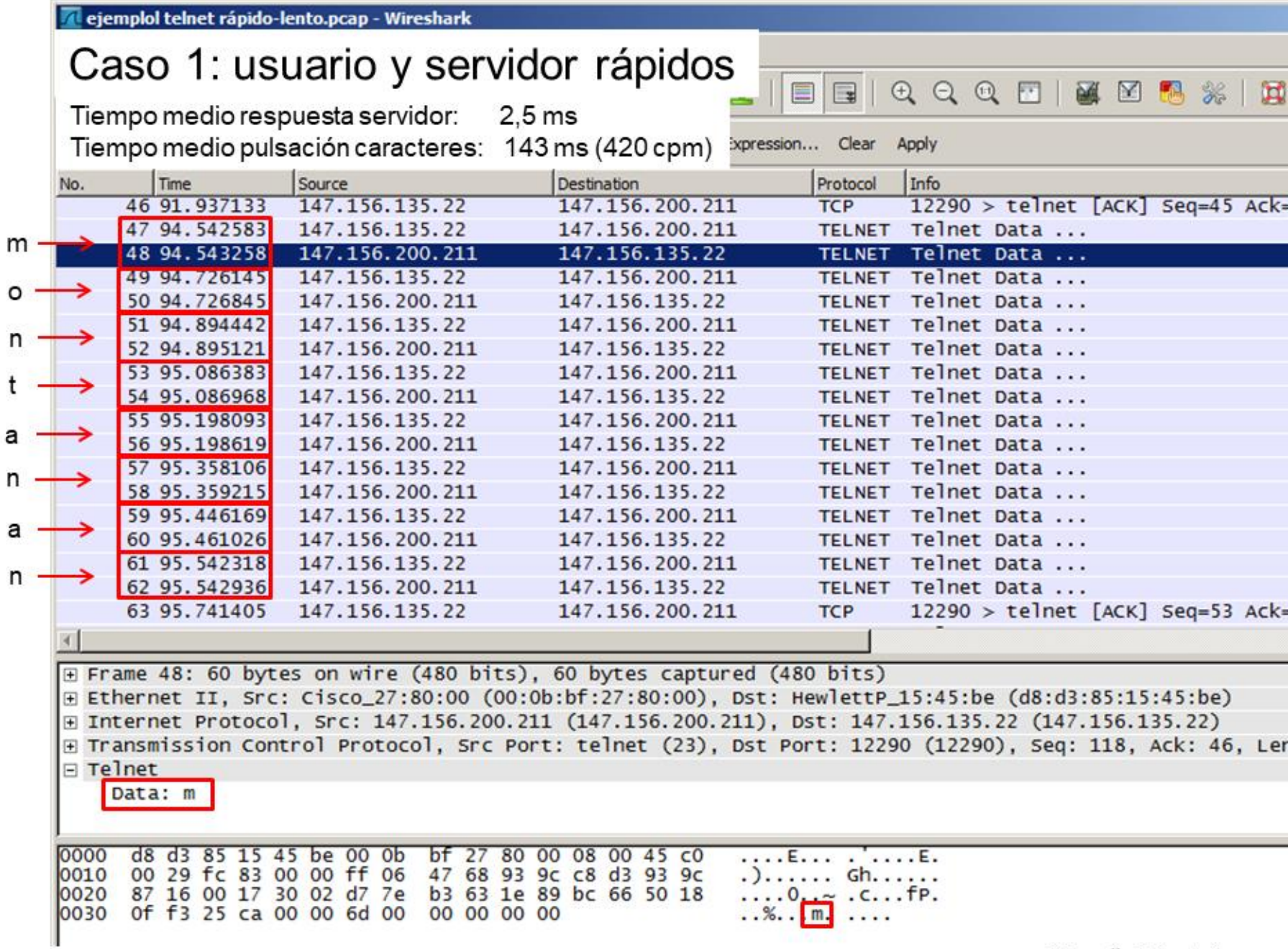


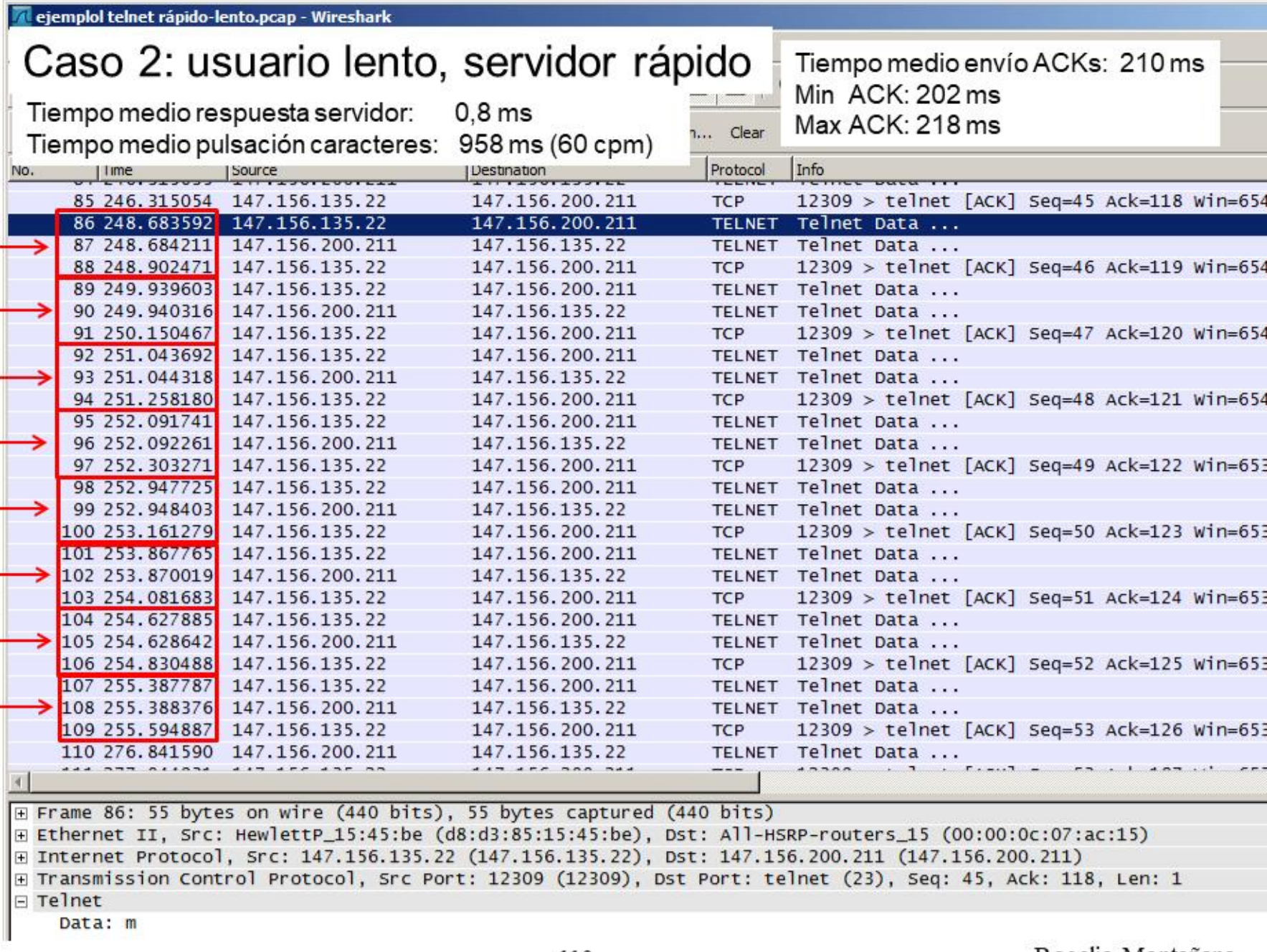
Caso 4: usuario y servidor lentos (4 segmentos)



Caso 1: usuario y servidor rápidos

Tiempo medio respuesta servidor: 2,5 ms
Tiempo medio pulsación caracteres: 143 ms (420 cpm)




ejemplo1 telnet rápido-lento.pcap - Wireshark
Caso 2: usuario lento, servidor rápido
Tiempo medio respuesta servidor: 0,8 ms
Tiempo medio pulsación caracteres: 958 ms (60 cpm)
Tiempo medio envío ACKs: 210 ms
Min ACK: 202 ms
Max ACK: 218 ms
Clear
No. Time Source Destination Protocol Info
85 246.315054 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=45 Ack=118 Win=654
86 248.683592 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
m
87 248.684211 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
88 248.902471 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=46 Ack=119 Win=654
89 249.939603 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
o
90 249.940316 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
91 250.150467 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=47 Ack=120 Win=654
92 251.043692 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
93 251.044318 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
94 251.258180 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=48 Ack=121 Win=654
95 252.091741 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
t
96 252.092261 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
97 252.303271 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=49 Ack=122 Win=653
98 252.947725 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
a
99 252.948403 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
100 253.161279 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=50 Ack=123 Win=653
101 253.867765 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
102 253.870019 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
103 254.081683 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=51 Ack=124 Win=653
104 254.627885 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
a
105 254.628642 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
106 254.830488 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=52 Ack=125 Win=653
107 255.387787 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
108 255.388376 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
109 255.594887 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=53 Ack=126 Win=653
110 276.841590 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
Frame 86: 55 bytes on wire (440 bits), 55 bytes captured (440 bits)
Ethernet II, Src: HewlettP_15:45:be (d8:d3:85:15:45:be), Dst: All-HSRP-routers_15 (00:00:0c:07:ac:15)
Internet Protocol, Src: 147.156.135.22 (147.156.135.22), Dst: 147.156.200.211 (147.156.200.211)
Transmission Control Protocol, Src Port: 12309 (12309), Dst Port: telnet (23), Seq: 45, Ack: 118, Len: 1
Telnet
Data: m